

Appunti del Laboratorio di Ottica

Mirolo Manuele
Michele Tedeschini

Alessio Brusini
Emanuele Stroili

Anno Accademico 2026/2027

Indice

1	Introduzione all'Ottica	1
1.1	Esempi di Formattazione	1
1.1.1	Analisi Dati	2

Introduzione all'Ottica

Benvenuti nel laboratorio di ottica. In questo capitolo mostriamo le funzionalità del template.

1.1 Esempi di Formattazione

Un esperimento tipico richiede la misura della lunghezza d'onda di un laser He-Ne. Secondo i nostri dati, il valore misurato è $\lambda = (632,8 \pm 0,1) \text{ nm}$.

Per scrivere un'espressione con parentesi in modo standard, si può usare:

$$f(x) = \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) \quad (1.1)$$

Definizione L'ottica geometrica è l'approssimazione in cui la lunghezza d'onda della luce è considerata molto minore delle dimensioni degli oggetti con cui interagisce ($\lambda \rightarrow 0$).

Nota Ricordarsi di allineare sempre gli specchi dell'interferometro di Michelson prima di iniziare la presa dati!

Teorema : Legge di Snell

Dati due mezzi con indici di rifrazione n_1 e n_2 , l'angolo di incidenza θ_1 e l'angolo di rifrazione θ_2 sono legati da:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (1.2)$$

1.1.1 Analisi Dati

Ecco un esempio di script per il fit dei dati d'interferenza:

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Dati dell'esperimento di diffrazione
5 posizioni = np.array([0.1, 0.2, 0.3]) # ± 0.01 mm
6 intensita = np.array([100, 50, 20])
7
8 plt.plot(posizioni, intensita, 'ro-')
9 plt.title("Figura di diffrazione")
10 plt.xlabel("Posizione [mm]")
11 plt.ylabel("Intensità [u.a.]")
12 plt.grid(True)
13 plt.show()
```